

Arbeitsunterlagen zu FOS Elektrotechnik, technische Informatik, Mechatronik Themenfeld 12.1

Gleichstromnetzanalyse - Teil 1

Thomas Maul

Brühlwiesenschule, Hofheim

V 0.5.1

Stand: 29. September 2026



Für eigene Teile gilt:

Teil

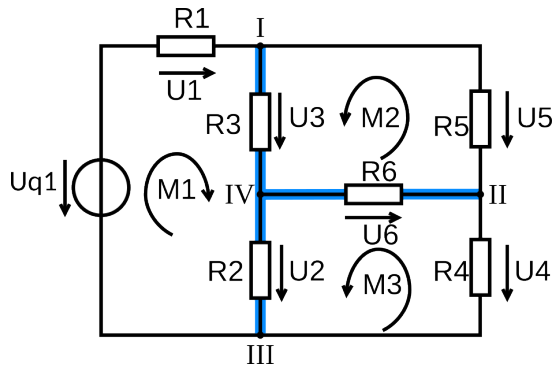


Inhalt

1 Kreisstromverfahren (ZAP)

ZAP = In der Themenliste der Abschlussprüfung genannt.

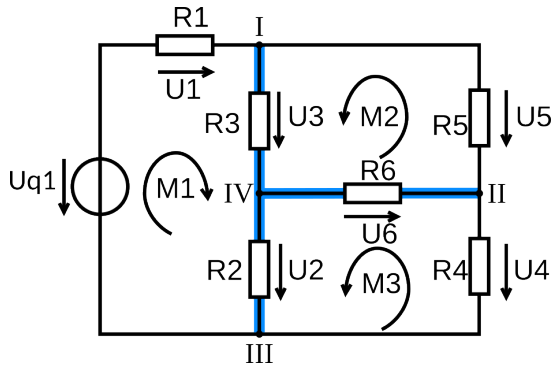
Kreisstromverfahren - Baum I



- 1 Baum festlegen (alle Knoten berühren, kein Umlauf).
- 2 Maschen einzeichnen (Umlaufsinn ist willkürlich)
- 3 Gleichungen aufstellen.

Abbildung: Messbrücke mit vollständigem Baum und Maschen

Kreisstromverfahren - Baum II

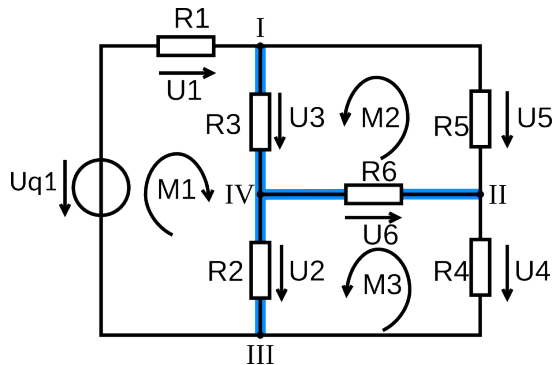


Gleichungssystem

- 1 Hauptdiagonale: R_s in der Masche
- 2 Nebendiagonalen: Verbindungs- R_s
- 3 Quelle in Quellen-Vektor

Abbildung: Messbrücke mit vollständigem Baum und Maschen

Kreisstromverfahren - Gleichungssystem



Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} R1 + R2 + R3 & R3 & R3 \\ R3 & R3 + R5 + R6 & -R6 \\ R2 & -R6 & R2 + R4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \\ I_{M3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_{q1} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Abbildung: Messbrücke mit vollständigem Baum und Maschen

Kreisstromverfahren - Gleichungssystem

$$\begin{array}{c|ccc}
 & \text{M1} & \text{M2} & \text{M3} \\
 \text{M1} & R1 + R2 + R3 & R3 & R2 \\
 \text{M2} & R3 & R3 + R5 + R6 & -R6 \\
 \text{M3} & R2 & -R6 & R2 + R4 + R6
 \end{array} * \begin{pmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \\ I_{M3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_{q1} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

LGS lösen:

- per Hand - z.B. gaußsches Eliminationsverfahren
Matrix und Spannungs-Vektor in Dreiecksform bringen.
- im Taschenrechner - LGS Solver
Matrix und Spannungsvektor eintippen.
Ergebnis ist Strom Vektor (von oben nach unten).
- mit dem PC z.B. octave (open source) - Eingabe vergleichbar mit Taschenrechner